

# 高等数学 B (下)

## 积分学 · 考前方法集训

二重积分 | 三重积分 | 曲线积分 | 曲面积分

按方法分类 · 每题标注方法标签 · 含详细解答

共 47 道精选题目，覆盖全部计算方法

### 使用建议：

- 先看方法标签，判断自己是否会该方法
- 独立做题，不看解答
- 做完后对照解答，总结方法要点
- 尤其注意标注“易错”的题目

题目来源：同济大学高等数学教材、期末前测验、历年真题、精选例题集

生成日期：2026 年 6 月 24 日

## 目录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 二重积分——6 类方法 · 15 道题目   | 3  |
| 1 方法一：直角坐标 (X-型 / Y-型)      | 3  |
| 2 方法二：极坐标                   | 4  |
| 3 方法三：交换积分次序                | 5  |
| 4 方法四：对称性 / 奇偶性             | 6  |
| 5 方法五：分段函数二重积分              | 6  |
| 6 方法六：二重积分的应用               | 7  |
| 第二部分 三重积分——5 类方法 · 9 道题目    | 9  |
| 7 方法一：投影法 (先单后重)            | 9  |
| 第三部分 曲线积分——6 类方法 · 13 道题目   | 12 |
| 8 方法一：第一类曲线积分 (对弧长)         | 12 |
| 9 方法二：第二类曲线积分 (对坐标) ——直接参数化 | 13 |
| 10 方法三：格林公式 (封闭曲线)          | 13 |
| 11 方法四：补线 + 格林公式 (非封闭曲线)    | 14 |
| 12 方法五：路径无关 + 求原函数          | 15 |
| 13 方法六：奇点处理 (挖洞法)           | 16 |
| 第四部分 曲面积分——5 类方法 · 10 道题目   | 18 |
| 14 方法一：第一类曲面积分 (对面积)        | 18 |
| 15 方法二：第二类曲面积分 (对坐标)        | 19 |
| 16 方法三：高斯公式 (封闭曲面)          | 20 |
| 17 方法四：补面 + 高斯公式 (非封闭曲面)    | 20 |

## 18 方法五：两类曲面积分转换

21

## 第一部分 二重积分——6 类方法 · 15 道题目

## 【方法】二重积分计算方法体系

| 方法       | 适用条件                         | 关键点                                 |
|----------|------------------------------|-------------------------------------|
| 直角坐标 X-型 | 区域边界 $y = y_1(x), y_2(x)$    | 先 $y$ 后 $x$                         |
| 直角坐标 Y-型 | 区域边界 $x = x_1(y), x_2(y)$    | 先 $x$ 后 $y$ (含 $e^{y^2}$ 必选)        |
| 极坐标      | 区域为圆/扇形/环, 被积函数含 $x^2 + y^2$ | $d\sigma = r dr d\theta$ (必乘 $r$ !) |
| 交换积分次序   | 当前次序积不出来                     | 先画区域, 再重新描述                         |
| 对称性      | 区域关于坐标轴对称                    | 奇函数积分为 0, 偶函数 2 倍                   |
| 分段函数     | 被积函数在不同子区域表达式不同              | 分割区域分别计算                            |

## 方法一：直角坐标 (X-型 / Y-型)

【题 1】X-型 · 基础 (来源: 精选例题集 10.3)

计算  $\iint_D e^{y^2} d\sigma$ , 其中  $D$  由直线  $y = x$ 、 $y = 1$ 、 $x = 0$  所围成。【方法】直角坐标 Y-型 易错:  $e^{y^2}$  对  $y$  的原函数不是初等函数, 必须选 Y-型!解:  $e^{y^2}$  对  $y$  积不出来, 必须选 Y-型 (先  $x$  后  $y$ )。区域:  $0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y$ 。

$$\begin{aligned}\iint_D e^{y^2} d\sigma &= \int_0^1 e^{y^2} dy \int_0^y dx = \int_0^1 y e^{y^2} dy \\ &= \frac{1}{2} e^{y^2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2} (e - 1)\end{aligned}$$

答案:  $\frac{1}{2}(e - 1)$ 

【题 2】Y-型 · 基础 (来源: 期末测验 Q21)

 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 3, 1 \leq y \leq 2\}$ , 若  $\iint_D y f(x) dx dy = 5$ , 求  $\iint_D f(x) dx dy$ 。

【方法】直角坐标 · 分离变量 (矩形区域可分离积分)

解: 矩形区域上, 积分可分离:

$$\begin{aligned}\iint_D y f(x) dx dy &= \int_1^3 f(x) dx \cdot \int_1^2 y dy = \int_1^3 f(x) dx \cdot \frac{3}{2} = 5 \\ \Rightarrow \int_1^3 f(x) dx &= \frac{10}{3} \\ \iint_D f(x) dx dy &= \int_1^3 f(x) dx \cdot \int_1^2 dy = \frac{10}{3} \cdot 1 = \frac{10}{3}\end{aligned}$$

答案:  $\frac{10}{3}$

【题 3】积分次序选择 · 关键判断 (来源: 期末测验 Q23)

计算  $\int_0^2 dy \int_{y-\pi}^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx$ 。

【方法】交换积分次序 ( $\frac{\sin x}{x}$  对  $x$  的原函数非初等函数, 必须换序)

解: 积分区域:  $0 \leq y \leq 2, y - \pi \leq x \leq \pi$ 。画图知区域为三角形:  $-\pi \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq x + \pi$  (当  $x \geq -\pi$ )。

交换次序后:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx \int_0^{x+\pi} dy = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin x}{x} \cdot (x + \pi) dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin x dx + \pi \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin x}{x} dx$$

第一项 = 0 (奇函数), 第二项 =  $\pi \cdot \pi = \pi^2$  (Dirichlet 积分  $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \pi$ )。

答案: 需核实积分限具体值

## 方法二: 极坐标

【题 4】极坐标 · 经典 (来源: 精选例题集 10.4)

计算  $\iint_D e^{-x^2-y^2} d\sigma$ , 其中  $D: x^2 + y^2 \leq R^2$ 。

【方法】极坐标 (含  $x^2 + y^2$ , 直角坐标无法计算) 易错: 别忘了  $d\sigma = r dr d\theta$ !

解: 极坐标  $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, d\sigma = r dr d\theta$ 。

$$\begin{aligned} \iint_D e^{-x^2-y^2} d\sigma &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R e^{-r^2} \cdot r dr = 2\pi \cdot \left[ -\frac{1}{2} e^{-r^2} \right]_0^R \\ &= \pi(1 - e^{-R^2}) \end{aligned}$$

推论: 当  $R \rightarrow \infty$  时得 Poisson 积分  $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$ 。

答案:  $\pi(1 - e^{-R^2})$

【题 5】极坐标 · 对称性结合 (来源: 期末测验 Q22)

$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ , 求  $\iint_D (x + y) \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$ 。

【方法】极坐标 + 奇函数周期性 (积分为 0)

解: 极坐标下:

$$\iint_D (x + y) \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} (\cos \theta + \sin \theta) d\theta \cdot \int_0^1 r^3 dr$$

$\int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta = 0, \int_0^{2\pi} \sin \theta d\theta = 0$ 。故整个积分 = 0。

答案: 0

**【题 6】极坐标 · 球体被圆柱截** (来源: 精选例题集 10.5)

求球体  $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4a^2$  被圆柱面  $x^2 + y^2 = 2ax$  所截得的 (含在柱面内的) 立体的体积。

**【方法】极坐标 + 二重积分求体积** ( $V = \iint_D \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} d\sigma$ )

解: 由对称性,  $V = 4 \iint_{D_1} \sqrt{4a^2 - x^2 - y^2} d\sigma$ , 其中  $D_1$  为第一象限部分。

极坐标:  $D_1: 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 2a \cos \theta$ 。

$$\begin{aligned} V &= 4 \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} \sqrt{4a^2 - r^2} \cdot r dr \\ &= 4 \int_0^{\pi/2} \left[ -\frac{1}{3} (4a^2 - r^2)^{3/2} \right]_0^{2a \cos \theta} d\theta \\ &= \frac{32a^3}{3} \left( \frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right) \end{aligned}$$

答案:  $\frac{32a^3}{3} \left( \frac{\pi}{2} - \frac{2}{3} \right)$

## 方法三: 交换积分次序

**【题 7】换序 · 经典** (来源: 期末测验 Q23 变体)

交换积分次序:  $\int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx$ 。

**【方法】交换积分次序 (先画区域再重新描述)**

解: 原积分区域:  $0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y$ 。这是  $y = x$  下方、 $y = 0$  到  $y = 1$  的三角形区域。

换序后:  $0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1$ 。

$$\int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx = \int_0^1 dx \int_x^1 f(x, y) dy$$

答案:  $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x, y) dy$

**【题 8】换序 · 进阶** (来源: 精选例题集 10.3 同类)

计算  $\int_0^1 dx \int_x^1 e^{y^2} dy$ 。

**【方法】交换积分次序 (当前次序积不出来)**

解: 原积分区域:  $0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1$ 。画图得三角形。

换序:  $0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y$ 。

$$\int_0^1 dx \int_x^1 e^{y^2} dy = \int_0^1 e^{y^2} dy \int_0^y dx = \int_0^1 ye^{y^2} dy = \frac{1}{2}(e - 1)$$

答案:  $\frac{1}{2}(e - 1)$

## 方法四：对称性 / 奇偶性

【题 9】对称性 · 区域对称 (来源：精选例题集 10.6)

计算  $\iint_D (xy + x^3y^2) d\sigma$ , 其中  $D$  由  $y = x^2$ 、 $y = 4x^2$ 、 $y = 1$  所围成。

【方法】对称性 (区域关于  $y$  轴对称, 被积函数关于  $x$  为奇函数  $\rightarrow$  积分为 0)

解: 区域  $D$  关于  $y$  轴对称。

$xy$  关于  $x$  为奇函数  $\rightarrow$  积分为 0。 $x^3y^2$  关于  $x$  为奇函数  $\rightarrow$  积分为 0。

故总积分 = 0。无需计算!

答案: 0

【题 10】对称性 · 偶倍奇零 (来源：期末测验 Q27)

$D = \{0 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\}$ , 利用对称性求  $\iint_D (x \sin y - y \cos x) dx dy$ 。

【方法】对称性 (关于  $x$  轴对称, 奇函数积分为 0)

解:  $D$  关于  $x$  轴对称。

- $x \sin y$  关于  $y$  是奇函数  $\rightarrow$  积分为 0
- $-y \cos x$  关于  $y$  是奇函数  $\rightarrow$  积分为 0

总积分 = 0。

答案: 0

## 方法五：分段函数二重积分

【题 11】分段函数 (来源：期末测验 Q26)

$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + y^2, & x^2 + y^2 \leq 1 \\ xy, & 1 < x^2 + y^2 \leq 2 \end{cases}$ ,  $D: x^2 + y^2 \leq 2$ , 求  $\iint_D f dx dy$ 。

【方法】分段函数 (分割区域  $D_1$  和  $D_2$ , 分别计算)

解: 分  $D_1: x^2 + y^2 \leq 1$  和  $D_2: 1 < x^2 + y^2 \leq 2$ 。

$$\iint_{D_1} (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr = 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}$$

$$\iint_{D_2} xy dx dy = \int_0^{2\pi} \cos \theta \sin \theta d\theta \cdot \int_1^{\sqrt{2}} r^3 dr = 0 \cdot \frac{3}{4} = 0$$

总积分 =  $\frac{\pi}{2}$ 。

答案:  $\frac{\pi}{2}$

## 方法六：二重积分的应用

**【题 12】** 曲面面积 (来源: 精选例题集 10.10)

计算双曲抛物面  $z = xy$  被柱面  $x^2 + y^2 = a^2$  所截出的面积。

**【方法】** 曲面面积公式  $A = \iint_D \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} d\sigma$

解:  $z = xy, z_x = y, z_y = x$ 。投影  $D: x^2 + y^2 \leq a^2$ 。

$$\begin{aligned} A &= \iint_D \sqrt{1 + y^2 + x^2} d\sigma = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \sqrt{1 + r^2} \cdot r dr \\ &= 2\pi \cdot \frac{1}{3} (1 + r^2)^{3/2} \Big|_0^a = \frac{2\pi}{3} [(1 + a^2)^{3/2} - 1] \end{aligned}$$

答案:  $\frac{2\pi}{3} [(1 + a^2)^{3/2} - 1]$

**【题 13】** 综合 · 切平面 + 体积 (来源: 精选例题集 10.11)

求曲面  $z = x^2 + y^2 + 1$  上点  $(1, -1, 3)$  处的切平面与曲面  $z = x^2 + y^2$  所围立体的体积。

**【方法】** 切平面方程 + 投影区域 + 二重积分求体积

解: **Step 1:** 法向量  $\vec{n} = (-2x, -2y, 1)|_{(1, -1, 3)} = (-2, 2, 1)$ 。切平面:  $-2(x-1) + 2(y+1) + (z-3) = 0 \Rightarrow z = 2x - 2y - 1$ 。

**Step 2:** 切平面与  $z = x^2 + y^2$  的交线投影:  $x^2 + y^2 = 2x - 2y - 1 \Rightarrow (x-1)^2 + (y+1)^2 = 1$ 。

**Step 3:** 体积  $V = \iint_D [(2x - 2y - 1) - (x^2 + y^2)] d\sigma$ 。作平移  $u = x - 1, v = y + 1$ , 在极坐标下:

$$V = \iint_{u^2 + v^2 \leq 1} [1 - (u^2 + v^2)] du dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (1 - r^2) r dr = \frac{\pi}{2}$$

答案:  $\frac{\pi}{2}$

**【题 14】** 极坐标 · 面积 (来源: 期末测验 Q19)

圆锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  被柱面  $z^2 = 2x$  所割下的那部分曲面的面积。

**【方法】** 曲面积微元 + 极坐标投影

解: 圆锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2} = r$ , 曲面积微元  $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy = \sqrt{2} dxdy$ 。

柱面  $z^2 = 2x \Rightarrow r^2 = 2r \cos \theta \Rightarrow r = 2 \cos \theta$  (或  $r = 0$ )。

投影域:  $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq 2 \cos \theta$ 。

$$\begin{aligned} S &= \iint_D \sqrt{2} dxdy = \sqrt{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} r dr \\ &= \sqrt{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 2 \cos^2 \theta d\theta = \sqrt{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (1 + \cos 2\theta) d\theta = \sqrt{2}\pi \end{aligned}$$

答案:  $\sqrt{2}\pi$

**【题 15】符号判断 · 概念题** (来源: 精选例题集 10.1)

判断积分  $\iint_D \ln(x^2 + y^2) d\sigma$  的正负号, 其中  $D: |x| + |y| \leq \frac{1}{2}$ 。

**【方法】** 利用区域范围判断被积函数符号

**解:** 在  $D$  上,  $x^2 + y^2 \leq (|x| + |y|)^2 \leq \frac{1}{4} < 1$ 。故  $\ln(x^2 + y^2) < 0$  在  $D$  上恒成立。因此积分值  $< 0$ 。

**答案:** 负值 ( $< 0$ )

## 第二部分 三重积分——5 类方法 · 9 道题目

### 【方法】三重积分计算方法体系

| 方法         | 适用条件                        | 关键点                                               |
|------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| 投影法 (先单后重) | 向坐标面投影区域简单                  | 先积一个变量                                            |
| 截面法 (先重后单) | 平行截面面积容易求                   | 适合被积函数只含一个变量                                      |
| 柱面坐标       | 含 $x^2 + y^2$ , 柱体/旋转体      | $dV = r dr d\theta dz$                            |
| 球面坐标       | 含 $x^2 + y^2 + z^2$ , 球体/锥体 | $dV = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$ |
| 对称性        | 区域关于坐标面对称                   | 偶倍奇零 + 轮换对称性                                      |

### 方法一：投影法 (先单后重)

【题 16】投影法 (来源: 期末测验 Q25)

$\Omega$  由曲面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  与平面  $z = 2$  围成, 求  $\iiint_{\Omega} z dV$ 。

【方法】柱面坐标 · 投影法 (圆锥域,  $z$  从锥面到平面)

解: 柱坐标:  $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ,  $0 \leq r \leq 2$ ,  $r \leq z \leq 2$ 。

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} z dV &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r dr \int_r^2 z dz = 2\pi \int_0^2 r \cdot \frac{4-r^2}{2} dr \\ &= \pi \int_0^2 (4r - r^3) dr = \pi \left[ 2r^2 - \frac{r^4}{4} \right]_0^2 = \pi(8 - 4) = 4\pi\end{aligned}$$

答案:  $4\pi$

【题 17】球面坐标 · 经典 (来源: 精选例题集 10.8)

计算  $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$ , 其中  $\Omega$  由球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$  所围立体。

【方法】球面坐标 (球心在  $(0, 0, 1)$ , 半径 1)

解: 球面方程化为  $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1$ , 球心  $(0, 0, 1)$ , 半径 1。

球面坐标:  $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ,  $0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$ ,  $0 \leq \rho \leq 2 \cos \varphi$ 。

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_0^{2 \cos \varphi} \rho^2 \cdot \rho^2 \sin \varphi d\rho \\ &= 2\pi \int_0^{\pi/2} \sin \varphi \cdot \frac{32 \cos^5 \varphi}{5} d\varphi \\ &= \frac{64\pi}{5} \int_0^{\pi/2} \sin \varphi \cos^5 \varphi d\varphi = \frac{64\pi}{5} \cdot \frac{1}{6} = \frac{32\pi}{15}\end{aligned}$$

答案:  $\frac{32\pi}{15}$

**【题 18】柱面坐标** (来源: 经典题)

计算  $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV$ ,  $\Omega$  由  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  与  $z = 1$  围成。

**【方法】柱面坐标** (含  $x^2 + y^2$ , 锥体区域)

解: 柱坐标:  $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ,  $0 \leq r \leq 1$ ,  $r \leq z \leq 1$ 。

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 \cdot r dr \int_r^1 dz = 2\pi \int_0^1 r^3(1-r) dr \\ &= 2\pi \left( \frac{1}{4} - \frac{1}{5} \right) = \frac{\pi}{10}\end{aligned}$$

答案:  $\frac{\pi}{10}$

**【题 19】对称性 · 轮换对称** (来源: 精选例题集 10.9)

设  $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ , 计算  $\iiint_{\Omega} (ax + by + cz)^2 dV$ 。

**【方法】对称性** (展开后交叉项为 0, 平方项用轮换对称性)

解: 展开:

$$(ax + by + cz)^2 = a^2x^2 + b^2y^2 + c^2z^2 + 2abxy + 2acxz + 2bcyz$$

交叉项都是奇函数 (关于某个坐标面), 积分为 0。

由轮换对称性:  $\iiint_{\Omega} x^2 dV = \iiint_{\Omega} y^2 dV = \iiint_{\Omega} z^2 dV$ 。

$$\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^R \rho^2 \cdot \rho^2 \sin \varphi d\rho = \frac{4\pi R^5}{5}$$

故  $\iiint_{\Omega} x^2 dV = \frac{4\pi R^5}{15}$ 。

原式  $= (a^2 + b^2 + c^2) \cdot \frac{4\pi R^5}{15}$ 。

答案:  $(a^2 + b^2 + c^2) \frac{4\pi R^5}{15}$

**【题 20】截面法 (先重后单)** (来源: 精选例题集 10.7)

计算  $\iiint_{\Omega} z^2 dV$ , 其中  $\Omega$  由马鞍面  $z = xy$ 、平面  $y = x$ 、 $x = 1$ 、 $z = 0$  所围成。

**【方法】截面法 vs 投影法** (选择判断: 截面法更方便)

解: 截面法: 用  $x =$  常数截立体, 截面为  $z$  从 0 到  $xy$ ,  $y$  从 0 到  $x$ 。

(具体计算过程从略, 关键判断: 截面法比投影法更方便, 因为截面形状规则。)

答案: 截面法更优 (关键: 根据几何特征选择方法)

**【题 21】球面坐标 · 球体** (来源: 考研真题类)

计算  $\iiint_{\Omega} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dV$ ,  $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ 。

**【方法】球面坐标** (被积函数只含  $\rho$ )

解: 球面坐标下, 被积函数  $= \frac{1}{\rho}$ ,  $dV = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$ 。

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} \frac{1}{\rho} \cdot \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^R \rho d\rho \\ &= 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{R^2}{2} = 2\pi R^2\end{aligned}$$

答案:  $2\pi R^2$

【题 22】柱坐标 · 旋转抛物面 (来源: 经典题)

计算  $\iiint_{\Omega} z dV$ ,  $\Omega$  由抛物面  $z = x^2 + y^2$  与平面  $z = 4$  围成。

【方法】柱面坐标 (旋转抛物面区域)

解: 柱坐标:  $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ,  $0 \leq r \leq 2$ ,  $r^2 \leq z \leq 4$ 。

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} z dV &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r dr \int_{r^2}^4 z dz = 2\pi \int_0^2 r \cdot \frac{16 - r^4}{2} dr \\ &= \pi \int_0^2 (16r - r^5) dr = \pi \left[ 8r^2 - \frac{r^6}{6} \right]_0^2 = \pi \left( 32 - \frac{64}{6} \right) = \frac{64\pi}{3}\end{aligned}$$

答案:  $\frac{64\pi}{3}$

【题 23】三重积分 · 对称性综合 (来源: 期末测验同类)

$\Omega$  为  $|x| + |y| + |z| \leq 1$ , 求  $\iiint_{\Omega} (x + y + z) dV$ 。

【方法】对称性 (正八面体区域关于原点对称, 被积函数为奇函数)

解:  $\Omega$  (正八面体) 关于原点对称。 $x$ 、 $y$ 、 $z$  在  $\Omega$  上都是奇函数。故  $\iiint_{\Omega} x dV = \iiint_{\Omega} y dV = \iiint_{\Omega} z dV = 0$ 。  
原式  $= 0$ 。

答案: 0

【题 24】球坐标 · 椭球体 (来源: 考研真题类)

计算  $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV$ ,  $\Omega: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$ 。

【方法】广义球坐标 (椭球坐标变换)

解: 令  $x = a\rho \sin \varphi \cos \theta$ ,  $y = b\rho \sin \varphi \sin \theta$ ,  $z = c\rho \cos \varphi$ 。雅可比行列式  $|J| = abc\rho^2 \sin \varphi$ 。

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV &= abc \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 (a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta) \rho^2 \sin^2 \varphi \cdot \rho^2 \sin \varphi d\rho \\ &= \frac{4\pi abc}{15} (a^2 + b^2)\end{aligned}$$

答案:  $\frac{4\pi abc}{15} (a^2 + b^2)$

第三部分 曲线积分——6 类方法 · 13 道题目

【方法】曲线积分计算方法体系

| 方法          | 适用条件                                            | 关键点                                   |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 第一类 · 参数化   | 曲线可参数化                                          | $ds = \sqrt{x'^2 + y'^2 + z'^2} dt$   |
| 第一类 · 对称性   | 曲线关于坐标轴对称                                       | 代入曲线方程简化被积函数                          |
| 第二类 · 直接参数化 | 曲线可参数化，不封闭                                      | $\int Px' + Qy' dt$ ，注意方向             |
| 格林公式        | 封闭曲线                                            | $\oint = \iint_D (Q_x - P_y) d\sigma$ |
| 补线 + 格林     | 曲线不封闭                                           | 添加辅助线使其封闭，再减去辅助线积分                    |
| 路径无关        | $\partial P/\partial y = \partial Q/\partial x$ | 选简便路径 + 求原函数                          |
| 奇点处理 · 挖洞   | 封闭曲线含奇点                                         | 挖去奇点，用格林公式                            |

方法一：第一类曲线积分（对弧长）

【题 25】第一类 · 对称性（经典）（来源：期末测验 Q31）

$L$  为圆周  $x^2 + y^2 = 1$ ，求  $\oint_L (\sin x \cos y - x^3 - y - 1) ds$ 。

【方法】第一类曲线积分 + 对称性（奇函数积分为 0，保留常数项）

解： $L$  关于  $x$  轴和  $y$  轴对称。

- $\sin x \cos y$ ： $\sin x$  为奇函数（关于  $y$  轴对称） $\rightarrow$  积分 = 0
- $-x^3$ ：奇函数  $\rightarrow$  积分 = 0
- $-y$ ：奇函数  $\rightarrow$  积分 = 0
- $-1$ ：常数， $\oint_L (-1) ds = -1 \cdot 2\pi = -2\pi$

总积分 =  $-2\pi$ 。

答案： $-2\pi$

【题 26】第一类 · 空间曲线对称性（来源：精选例题集 11.1）

计算  $\int_{\Gamma} (x^2 + y^2 + z^2) ds$ ，其中  $\Gamma$  为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  与平面  $x + y + z = 0$  的交线（圆周）。

【方法】代入曲面方程 + 对称性（避免参数化）

解: 在  $\Gamma$  上,  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$  (球面方程)。

$$\int_{\Gamma} (x^2 + y^2 + z^2) ds = a^2 \int_{\Gamma} ds = a^2 \cdot 2\pi a = 2\pi a^3$$

( $\Gamma$  是半径为  $a$  的大圆, 周长为  $2\pi a$ )

答案:  $2\pi a^3$

【题 27】第一类 · 空间线段 (来源: 期末测验 Q38)

$L$  为从  $(1, 1, 0)$  到  $(2, 3, 3)$  的有向线段, 求  $\int_L (x - y + y^2 z) ds$ 。

【方法】空间直线参数化 +  $ds = |\vec{r}'(t)| dt$

解:  $\vec{r}(t) = (1, 1, 0) + t(1, 2, 3) = (1+t, 1+2t, 3t), t: 0 \rightarrow 1$ 。  $ds = |\vec{r}'(t)| dt = \sqrt{1+4+9} dt = \sqrt{14} dt$ 。

$$\begin{aligned} x - y + y^2 z &= (1+t) - (1+2t) + (1+2t)^2 \cdot 3t \\ &= -t + 3t(1+4t+4t^2) = 2t + 12t^2 + 12t^3 \end{aligned}$$

$$\int_0^1 (2t + 12t^2 + 12t^3) \sqrt{14} dt = \sqrt{14} [t^2 + 4t^3 + 3t^4]_0^1 = 8\sqrt{14}$$

答案:  $8\sqrt{14}$

## 方法二: 第二类曲线积分 (对坐标) —— 直接参数化

【题 28】第二类 · 直接参数化 (来源: 期末测验 Q28)

$L$  为  $y = x^2$  从  $(1, 1)$  到  $(2, 4)$ , 求  $\int_L 3y dx - x^2 dy$ 。

【方法】直接参数化 (抛物线,  $x$  为参数) 注意积分方向!

解: 参数化  $x = t, y = t^2, t: 1 \rightarrow 2$ 。  $dx = dt, dy = 2t dt$ 。

$$\begin{aligned} \int_L 3y dx - x^2 dy &= \int_1^2 [3t^2 - t^2 \cdot 2t] dt = \int_1^2 (3t^2 - 2t^3) dt \\ &= \left[ t^3 - \frac{t^4}{2} \right]_1^2 = (8 - 8) - \left( 1 - \frac{1}{2} \right) = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

答案:  $-\frac{1}{2}$

## 方法三: 格林公式 (封闭曲线)

【题 29】格林公式 · 直接应用 (来源: 经典题)

计算  $\oint_L (2xy - x^2) dx + (x + y^2) dy$ , 其中  $L$  是由  $y = x^2$  和  $y^2 = x$  所围区域的正向边界。

【方法】格林公式  $\oint_L P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) d\sigma$

解:  $P = 2xy - x^2$ ,  $Q = x + y^2$ .  $\frac{\partial Q}{\partial x} = 1$ ,  $\frac{\partial P}{\partial y} = 2x$ .

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1 - 2x$$

区域  $D$ :  $0 \leq x \leq 1$ ,  $x^2 \leq y \leq \sqrt{x}$ .

$$\begin{aligned}\oint_L Pdx + Qdy &= \iint_D (1 - 2x)dxdy = \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} (1 - 2x)dy \\ &= \int_0^1 (1 - 2x)(\sqrt{x} - x^2)dx = \left[ \frac{2}{3}x^{3/2} - \frac{4}{5}x^{5/2} - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^4 \right]_0^1 = \frac{1}{30}\end{aligned}$$

答案:  $\frac{1}{30}$

**【题 30】** 曲线积分求面积 (来源: 期末测验 Q33)

$L: x = a \cos^5 t$ ,  $y = a \sin^5 t$  ( $0 \leq t \leq 2\pi$ ) 逆时针, 求所围面积。

**【方法】** 面积公式  $A = \frac{1}{2} \oint_L (xdy - ydx)$

解: 面积公式  $A = \frac{1}{2} \oint_L (xdy - ydx)$ .

$$\begin{aligned}xdy - ydx &= a \cos^5 t \cdot 5a \sin^4 t \cos t dt - a \sin^5 t \cdot (-5a \cos^4 t \sin t) dt \\ &= 5a^2 \cos^4 t \sin^4 t dt\end{aligned}$$

$$A = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 5a^2 (\sin t \cos t)^4 dt = \frac{5a^2}{2} \int_0^{2\pi} \left( \frac{\sin 2t}{2} \right)^4 dt = \frac{5a^2}{32} \cdot \frac{3}{8} \cdot 2\pi = \frac{15\pi a^2}{128}$$

答案:  $\frac{15\pi a^2}{128}$

## 方法四: 补线 + 格林公式 (非封闭曲线)

**【题 31】** 补线 + 格林 · 经典 (来源: 精选例题集 11.5)

计算  $\int_L (e^x \sin y - 2y)dx + (e^x \cos y - 2)dy$ , 其中  $L$  为上半圆周  $(x-2)^2 + y^2 = 9$  从  $O(0,0)$  到  $A(4,0)$ 。

**【方法】** 补线 + 格林公式 (曲线不封闭, 添加线段使其封闭)

解:  $P = e^x \sin y - 2y$ ,  $Q = e^x \cos y - 2$ .  $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = e^x \cos y - (e^x \cos y - 2) = 2$ 。

添加线段  $\overline{AO}$  ( $y = 0$ ,  $x: 4 \rightarrow 0$ ) 使封闭。  $\overline{AO}$  上积分:

$$\int_{\overline{AO}} Pdx + Qdy = \int_4^0 (0 - 0)dx = 0$$

由格林公式:

$$\oint_{L+\overline{AO}} = \iint_D 2 d\sigma = 2 \cdot \frac{1}{2} \pi \cdot 3^2 = 9\pi$$

$$\int_L = 9\pi - 0 = 9\pi$$

答案:  $9\pi$

## 方法五: 路径无关 + 求原函数

【题 32】路径无关 · 三种路径 (来源: 精选例题集 11.3)

计算  $\int_L 2xy dx + x^2 dy$ , 其中  $L$  分别为: (1) 抛物线  $y = x^2$  从  $(0, 0)$  到  $(1, 1)$ ; (2) 抛物线  $x = y^2$  从  $(0, 0)$  到  $(1, 1)$ ; (3) 折线  $(0, 0) \rightarrow (0, 1) \rightarrow (1, 1)$ 。

【方法】验证路径无关条件 ( $\partial P/\partial y = \partial Q/\partial x$ ), 选最简路径

解:  $P = 2xy$ ,  $Q = x^2$ .  $\frac{\partial P}{\partial y} = 2x = \frac{\partial Q}{\partial x}$ , 积分与路径无关。

选最简路径  $y = x$  ( $(0, 0) \rightarrow (1, 1)$ ):

$$\int_0^1 (2x \cdot x + x^2 \cdot 1)dx = \int_0^1 3x^2 dx = 1$$

或用原函数法:  $Pdx + Qdy = d(x^2y)$ ,  $\int_{(0,0)}^{(1,1)} d(x^2y) = x^2y \Big|_{(0,0)}^{(1,1)} = 1$ 。

三种路径结果均为 1。

答案: 1 (三种路径结果相同, 因积分与路径无关)

【题 33】求原函数 (来源: 期末测验 Q29)

已知  $\int 2xy dx + Q(x, y)dy$  与路径无关, 求  $Q(x, y)$ 。

【方法】路径无关条件  $\partial P/\partial y = \partial Q/\partial x$  求  $Q$

解:  $P = 2xy$ 。路径无关条件:  $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 。

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 2x = \frac{\partial Q}{\partial x} \implies Q = \int 2x dx = x^2 + C(y)$$

其中  $C(y)$  是  $y$  的任意函数, 需由附加条件确定。

答案:  $x^2 + C(y)$ ,  $C(y)$  需附加条件确定

## 方法六：奇点处理（挖洞法）

**【题 34】奇点·挖洞法（经典）**（来源：精选例题集 11.6）

计算  $\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$ ，其中  $L$  是一条不经过原点的正向闭曲线。

**【方法】奇点挖洞法（分原点在区域外和内两种情况）** 经典必考！

解：  $P = \frac{-y}{x^2+y^2}$ ，  $Q = \frac{x}{x^2+y^2}$ 。

当  $(x, y) \neq (0, 0)$  时，  $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$ 。

情况 1：原点不在  $D$  内。由格林公式，积分为 0。

情况 2：原点在  $D$  内。取以原点为中心、充分小的正向圆周  $l: x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ 。在  $L$  与  $l$  之间的区域上应用格林公式：

$$\oint_L - \oint_l = 0 \implies \oint_L = \oint_l$$

在  $l$  上：  $x = \varepsilon \cos t$ ，  $y = \varepsilon \sin t$ ，

$$\oint_l \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \int_0^{2\pi} \frac{\varepsilon^2 (\cos^2 t + \sin^2 t)}{\varepsilon^2} dt = 2\pi$$

答案：原点在  $D$  外：0；原点在  $D$  内：  $2\pi$

**【题 35】格林公式逆用**（来源：精选例题集 11.7）

计算  $\iint_D e^{y^2} dx dy$ ，其中  $D$  是以  $O(0, 0)$ 、 $A(1, 1)$ 、 $B(0, 1)$  为顶点的三角形区域。

**【方法】格林公式逆用（化二重积分为线积分，选合适的  $P, Q$ ）**

解：直接计算二重积分很困难。取  $P = 0$ ，  $Q = x e^{y^2}$ ，则  $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = e^{y^2}$ 。

由格林公式逆用：

$$\iint_D e^{y^2} dx dy = \oint_{\partial D} x e^{y^2} dy$$

边界分三段，最终算得  $\frac{1}{2}(e - 1)$ 。

答案：  $\frac{1}{2}(e - 1)$

**【题 36】奇点在路径上**（来源：期末测验 Q32）

$L$  为逆时针椭圆  $(x + y + 1)^2 + (x - y)^2 = 1$ ，求  $\oint_L \frac{x - y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x + y}{x^2 + y^2} dy$ 。

**【方法】判断原点是否在椭圆上（代入验证），注意奇点位置**

解：代入原点  $(0, 0)$ ：  $(0 + 0 + 1)^2 + (0 - 0)^2 = 1$ ，原点在椭圆边界上！

奇点在积分路径上，需特殊处理（柯西主值）。通常需核实原题具体条件。

答案：需特殊处理（原点在椭圆边界上，奇点在路径上）

**【题 37】** 路径无关的充要条件 (来源: 期末测验 Q30)

判断:  $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$  在  $G$  内处处成立是曲线积分在  $G$  内与路径无关的什么条件?

**【方法】** 概念辨析 (单连通域是充要条件, 非单连通仅为必要)

解: 当  $G$  是单连通区域时, 该条件是充要条件。

当  $G$  非单连通时 (如有“洞”), 仅为必要非充分。反例:  $\frac{-ydx+xdy}{x^2+y^2}$  在去心圆盘上满足条件, 但绕原点积分  $= 2\pi \neq 0$ 。

**答案:** 默认单连通域内为充要条件 (D)

第四部分 曲面积分——5 类方法 · 10 道题目

【方法】曲面积分计算方法体系

| 方法           | 适用条件                      | 关键点                                                     |
|--------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| 第一类 · 投影法    | 曲面 $z = z(x, y)$          | $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy$                    |
| 第一类 · 代入曲面方程 | 被积函数含 $x^2 + y^2 + z^2$ 等 | 直接将曲面方程代入化简                                             |
| 第一类 · 对称性/质心 | 球面等对称曲面                   | 用质心公式 $\iint x dS = \bar{x}A$                           |
| 第二类 · 投影法    | 分项投影到各坐标面                 | 注意符号：上正下负                                               |
| 两类转换         | 通过法向量方向余弦                 | $dydz = \cos \alpha dS$ 等                               |
| 高斯公式         | 封闭曲面                      | $\oint = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \vec{F} dV$ |
| 补面 + 高斯      | 曲面不封闭                     | 添加辅助面 $\rightarrow$ 高斯 $\rightarrow$ 减去辅助面              |
| 奇点处理         | 被积函数在域内有奇点                | 挖去奇点（类比格林公式挖洞）                                          |

方法一：第一类曲面积分（对面积）

【题 38】第一类 · 代入曲面方程（经典）（来源：精选例题集 11.8）

计算  $\iint_{\Sigma} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} dS$ ，其中  $\Sigma$  为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 。

【方法】代入曲面方程（在  $\Sigma$  上， $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ）

解：在球面  $\Sigma$  上， $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 。

$$\iint_{\Sigma} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} dS = \iint_{\Sigma} \frac{1}{a^2} dS = \frac{1}{a^2} \cdot 4\pi a^2 = 4\pi$$

答案：4π

【题 39】第一类 · 上半球面投影（来源：期末测验 Q37）

$\Sigma$  为上半球面  $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ ，求  $\iint_{\Sigma} z dS$ 。

【方法】球面参数化或投影法（ $dS = \frac{R}{z} dxdy$ ）

解：球面参数化： $x = 2 \sin \varphi \cos \theta$ ， $y = 2 \sin \varphi \sin \theta$ ， $z = 2 \cos \varphi$ 。 $\varphi : 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$ ， $\theta : 0 \rightarrow 2\pi$ 。 $dS = 4 \sin \varphi d\varphi d\theta$ 。

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} z dS &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} 2 \cos \varphi \cdot 4 \sin \varphi d\varphi \\ &= 2\pi \cdot 8 \int_0^{\pi/2} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi = 16\pi \cdot \frac{1}{2} = 8\pi \end{aligned}$$

答案：8π

【题 40】第一类 · 质心公式 (优雅解法) (来源: 精选例题集 11.9)

计算  $\iint_{\Sigma} (x+y+z)dS$ , 其中  $\Sigma$  为球面  $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 = 4$ 。

【方法】质心公式 ( $\iint_{\Sigma} x dS = \bar{x} \cdot A$ )

解: 球面球心  $(1, 1, 1)$ , 半径 2。球面面积  $A = 4\pi \cdot 4 = 16\pi$ 。

由对称性, 球面质心即球心:  $\bar{x} = \bar{y} = \bar{z} = 1$ 。

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} (x+y+z)dS &= (\bar{x} + \bar{y} + \bar{z}) \cdot A \\ &= (1+1+1) \cdot 16\pi = 48\pi\end{aligned}$$

答案:  $48\pi$

## 方法二: 第二类曲面积分 (对坐标)

【题 41】第二类 · 立方体表面 (轮换对称性) (来源: 精选例题集 11.10)

计算  $\oiint_{\Sigma} yz dydz + xz dzdx + xy dxdy$ , 其中  $\Sigma$  是以原点为中心、边长为  $a$  的立方体的整个外表面。

【方法】轮换对称性 + 高斯公式验证

解: 法 1: 高斯公式。散度  $\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 0 + 0 + 0 = 0$ 。由高斯公式,  $\oiint_{\Sigma} = \iiint_{\Omega} 0 dV = 0$ 。

法 2: 直接算。六个面分项投影, 各面积分均为 0 (奇函数)。

答案: 0

【题 42】第二类 · 球面卦限符号 (来源: 精选例题集 11.11)

计算  $\iint_{\Sigma} xyz dxdy$ , 其中  $\Sigma$  为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  在第 I 卦限与第 VIII 卦限部分, 取外侧。

【方法】分片投影法 (分上下半球面, 注意  $dxdy$  的符号) 易错!

解: 分  $\Sigma_1$  (上半球面  $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ , 上侧,  $dxdy$  为正) 和  $\Sigma_2$  (下半球面  $z = -\sqrt{1-x^2-y^2}$ , 下侧,  $dxdy$  为负)。

在  $\Sigma_1$  上 (第 I 卦限,  $x, y > 0$ ):  $\iint_{\Sigma_1} xyz dxdy = \iint_{D_{xy}} xy\sqrt{1-x^2-y^2} dxdy$

在  $\Sigma_2$  上 (第 VIII 卦限,  $x, y > 0, z < 0$ , 下侧取负):  $\iint_{\Sigma_2} xyz dxdy = -\iint_{D_{xy}} xy(-\sqrt{1-x^2-y^2})(-1)dxdy$  (注意三重符号)

投影域  $D_{xy}$ : 第 I 象限的单位圆。二者积分结果相加得  $\frac{2}{15}$ 。

答案:  $\frac{2}{15}$  (需核实投影计算)

## 方法三：高斯公式（封闭曲面）

【题 43】高斯公式 · 圆柱体表面（来源：期末测验 Q36）

$\Sigma$  为圆柱面  $x^2 + y^2 = 1$  及平面  $z = -1, z = 1$  所围立体表面内侧，求  $\oiint_{\Sigma} (x - \sin x) dydz + (-\sin^2 y) dzdx + (x^2 - y^2 + z) dxdy$ 。

【方法】高斯公式（封闭曲面内侧，积分前加负号） 内侧取负！

解：  $P = x - \sin x$ ,  $Q = -\sin^2 y$ ,  $R = x^2 - y^2 + z$ 。散度  $\operatorname{div} \vec{F} = (1 - \cos x) + (-2 \sin y \cos y) + 1 = 2 - \cos x - \sin 2y$ 。

由高斯公式（取外侧为正，内侧为负）：

$$\oiint_{\Sigma(\text{内侧})} = - \iiint_{\Omega} (2 - \cos x - \sin 2y) dV$$

$\cos x$  和  $\sin 2y$  在圆柱体上的三重积分为 0（奇函数）。

2 的积分： $2 \times \pi \times 1^2 \times 2 = 4\pi$ 。故积分  $= -4\pi$ 。

答案： $-4\pi$

【题 44】高斯公式 · 椭球面（来源：期末测验 Q35）

$\Sigma$  为椭球面  $\frac{(x+1)^2}{4} + \frac{(y+1)^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1$  外侧，求  $\oiint_{\Sigma} x dydz + y dzdx + z dxdy$ 。

【方法】高斯公式 + 三重积分（散度为常数 3）

解： $P = x$ ,  $Q = y$ ,  $R = z$ 。散度  $= 1 + 1 + 1 = 3$ 。

由高斯公式： $\oiint_{\Sigma} = \iiint_{\Omega} 3 dV = 3 \times \text{椭球体积}$ 。

椭球体积  $= \frac{4}{3}\pi \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 = 16\pi$ 。故积分  $= 3 \cdot 16\pi = 48\pi$ 。

答案： $48\pi$

## 方法四：补面 + 高斯公式（非封闭曲面）

【题 45】补面 + 高斯 · 锥面（经典难题）（来源：精选例题集 11.13）

计算  $\iint_{\Sigma} \frac{x dydz + y dzdx + z dxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ ，其中  $\Sigma$  为锥面  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$  ( $0 \leq z \leq h$ ) 取下侧。

【方法】补面 + 高斯公式 + 奇点处理（原点有奇点）

解： $\Sigma$ （锥面取下侧）不封闭。添加辅助面  $\Sigma_1$ （顶面  $z = h$ ,  $x^2 + y^2 \leq h^2$ ，取上侧）。

记  $\vec{F} = \frac{(x, y, z)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ ,  $\operatorname{div} \vec{F} = 0$ （除原点外）。

由高斯公式： $\iint_{\Sigma + \Sigma_1} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\Omega} 0 dV = 0$ 。

故  $\iint_{\Sigma} = -\iint_{\Sigma_1}$ 。

在  $\Sigma_1$  ( $z = h$ , 上侧) 上计算该第二类曲面积分即可得最终结果。

答案：通过辅助面  $\Sigma_1$  计算（核心：补面 + 奇点处理，与格林公式挖洞法一脉相承）

【题 46】补面 + 高斯 · 下半球面 (来源: ocr 真题)

$\Sigma$  为下半球面  $z = -\sqrt{1-x^2-y^2}$  取下侧, 求  $\iint_{\Sigma} xye^{z^2} dydz + \sin(x^2y) dzdx + (1+z^4) dxdy$ 。

【方法】补面 + 高斯公式 (添加顶面  $z=0$  使其封闭)

解: 添加顶面  $\Sigma_1: z=0, x^2+y^2 \leq 1$ , 取下侧。

散度  $\operatorname{div} \vec{F} = \frac{\partial}{\partial x}(xye^{z^2}) + \frac{\partial}{\partial y}(\sin(x^2y)) + \frac{\partial}{\partial z}(1+z^4) = ye^{z^2} + x^2 \cos(x^2y) + 4z^3$ 。

在半球体上计算三重积分, 减去  $\Sigma_1$  上的积分。 $\Sigma_1$  上  $z=0$ ,  $dxdy$  取下侧 (取负), 仅  $R=1+z^4=1$  项非零。

答案: 需分步计算三重积分和顶面积分

## 方法五: 两类曲面积分转换

【题 47】两类转换 · 球面外侧 (来源: 期末测验 Q34)

球面  $\Sigma: x^2+y^2+z^2=a^2 (a>0)$  取外侧, 将第二类曲面积分  $\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy$  化为第一类曲面积分。

【方法】两类曲面积分转换 (利用单位法向量方向余弦)

解: 球面外侧单位法向量  $\vec{n} = (\frac{x}{a}, \frac{y}{a}, \frac{z}{a})$ 。

转换公式:

$$dydz = n_x dS = \frac{x}{a} dS, \quad dzdx = n_y dS = \frac{y}{a} dS, \quad dxdy = n_z dS = \frac{z}{a} dS$$

$$\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iint_{\Sigma} \frac{xP + yQ + zR}{a} dS$$

答案:  $\iint_{\Sigma} \frac{xP + yQ + zR}{a} dS$

## 附录：极限型题与概念辨析

【附加题 1】极限型曲面积分 (来源: 期末测验 Q39)

$f$  在  $\mathbb{R}^3$  上连续,  $\lim_{R \rightarrow 0} \frac{f(x, y, z)}{x^2 + y^2 + z^2} = -1$ .  $\Sigma$  为球面  $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ , 求  $\lim_{R \rightarrow 0+} \frac{1}{R^4} \iint_{\Sigma} f \, dS$ .

【方法】极限分析 ( $R \rightarrow 0$  时  $f \sim -(x^2 + y^2 + z^2) = -R^2$ )解: 由条件,  $R \rightarrow 0$  时  $f(x, y, z) \sim -(x^2 + y^2 + z^2) = -R^2$ .

$$\iint_{\Sigma} f \, dS \approx \iint_{\Sigma} (-R^2) \, dS = -R^2 \cdot 4\pi R^2 = -4\pi R^4$$

$$\lim_{R \rightarrow 0+} \frac{1}{R^4} \iint_{\Sigma} f \, dS = -4\pi$$

答案:  $-4\pi$ 

【附加题 2】二重积分比较大小 (来源: 精选例题集 10.2)

比较  $\iint_D (x+y)^2 \, d\sigma$  与  $\iint_D (x+y)^3 \, d\sigma$  的大小, 其中  $D$  由圆周  $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 2$  所围成。

【方法】分析积分区域上函数值范围, 用单调性比较

解: 圆  $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 2$  在点  $(1, 0)$  与直线  $x+y=1$  相切, 区域  $D$  在  $x+y \geq 1$  一侧。故在  $D$  上  $x+y \geq 1$ , 从而  $(x+y)^2 \leq (x+y)^3$ 。由二重积分的单调性:  $\iint_D (x+y)^2 \, d\sigma \leq \iint_D (x+y)^3 \, d\sigma$ 。答案:  $(x+y)^2$  的积分  $\leq (x+y)^3$  的积分

【附加题 3】三重积分 · 截面法应用 (来源: 精选例题集 10.7)

判断: 计算  $\iiint_{\Omega} z^2 \, dV$  ( $\Omega$  由  $z=xy$ 、 $y=x$ 、 $x=1$ 、 $z=0$  围成), 投影法和截面法哪种更方便? 为什么?

【方法】方法选择判断 (截面法 vs 投影法)

解: 截面法更方便。

原因: 用  $x = \text{常数}$  截立体时, 截面是  $yz$  平面上的三角形 ( $y$  从 0 到  $x$ ,  $z$  从 0 到  $xy$ ), 形状规则, 面积容易表达。

而投影法需向  $xOy$  面投影,  $z$  的积分限为 0 到  $xy$ , 后续计算复杂。

答案: 截面法更方便 (截面形状规则)

方法速查总表——考前最后一瞥

| 积分类型    | 看到什么                                                                                    | 用什么方法                                                    | 最容易错的地方                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 4* 二重积分 | $e^{y^2}$ 、 $\frac{\sin x}{x}$<br>$x^2 + y^2$ 、圆/扇形<br>区域对称、奇函数<br>矩形区域可分离              | Y-型（交换次序）<br>极坐标<br>对称性 = 0<br>分离变量                      | 不画区域就写积分限<br>忘记乘 $r$<br>不看被积函数奇偶性<br>忘记验证区域是矩形            |
| 3* 三重积分 | $x^2 + y^2$ 、柱体/锥体<br>$x^2 + y^2 + z^2$ 、球体<br>被积函数只含一个变量                               | 柱面坐标<br>球面坐标<br>截面法（先重后单）                                | $dV = r dr d\theta dz$ 忘记 $r$<br>$\varphi$ 的积分限<br>截面面积算错 |
| 4* 曲线积分 | 第一类 • 对称曲线<br>第二类 • 不封闭曲线<br>$\partial P/\partial y = \partial Q/\partial x$<br>封闭曲线含奇点 | 代入曲线 + 对称性<br>补线 + 格林公式<br>路径无关/选最简路径<br>挖洞法             | $ds$ 没有方向！<br>辅助线方向与积分的符号<br>不验证单连通条件<br>挖洞后符号处理          |
| 4* 曲面积分 | 第一类 • 球面等对称曲面<br>封闭曲面<br>不封闭曲面<br>第二类 • 分项投影                                            | 代入曲面方程/质心公式<br>高斯公式<br>补面 + 高斯<br>投影法                    | 忘记代入化简<br>散度算错/内侧取负<br>辅助面方向/忘记减去<br>上正下负、前正后负、右正左负       |
| 2* 积分转换 | 格林公式<br>高斯公式                                                                            | 线积分 $\leftrightarrow$ 二重积分<br>面积分 $\leftrightarrow$ 三重积分 | 正向：逆时针<br>正向：外侧                                           |

最容易丢分的三个细节：

1. 极坐标/柱坐标/球坐标变换时忘记乘  $r$  或  $\rho^2 \sin \varphi$ ！

2. 第二类曲线/曲面积分的方向/侧别符号搞反！

3. 用格林/高斯公式前不检查是否封闭、是否有奇点！